材料成形基础（焊接）作业　班级_____ 学号_____ 姓名 _____

一、名词解释（10 分）

1、焊接接头：由结构上互为一体，但组织和性能各不相同的焊缝区、熔合区和热影响区组成的焊接件结合部位。

2、焊接结构：是将各种经过各种预成形的的金属型材或铸、锻的坯件通过焊接的方法，制成的能承受一定载荷的金属结构。

3、焊接热影响区：焊缝两侧因焊接热作用组织和性能发生变化的区域

4、熔化焊：利用局部加热的方法，将工件的焊接处加热到熔化态，形成熔池，然后冷却结晶，形成焊缝的焊接方法。

5、焊接热循环：焊接热源作用下，焊件上某点的温度随时间变化的过程。

二、填空题　（20 分）

1、用熔化焊焊接低碳钢时形成的焊接热影响区由 过热 区、 正火 区和 部分箱变 区组成，其中力学性能最好的是 正火 区，最差的是 过热 区。

2、焊接性是指金属材料在一定的 焊接材料 、 焊接工艺 、 焊接方法 和结构形式下获得优质焊接接头的难易程度，焊接性一般包括 使用焊接性 和 工艺焊接性 两个方面。

三、单项选择题（15 分）

1、在厂房屋架、桥梁等桁架结构中常采用的焊接接头是___A_____。

A.搭接接头　B.对接接头　C.角接接头　D.T 型接头

2、属于熔化焊的焊接方法是____B_____。

A.钎焊　B.电渣焊　C.电阻焊　D.闪光对焊

3、焊接结构设计中布置焊缝时，应使____C_____。

A.焊缝处于横焊位置　B.焊缝位置不能对称

C.焊缝尽可能分散布置　D.焊缝尽可能布置在已经过机械加工的表面上

4、在锅炉、压力容器等焊件中最常采用的焊接接头结合形式是_____D_____。

A.搭接接头　B.T 型接头　C.角接接头　D.对接接头

5、对铝合金最合适的焊接方法是_____D_____。

WPS PDF编辑试用

A.钎焊　　B.电渣焊　　C.手弧焊　　D.氩弧焊

四、简答题（15 分）

1、减小和消除焊接应力的措施有哪些？

答：(1)设计焊接结构时：焊缝不要密集交叉；截面和长度也应尽可能小；采用刚性较小的接头形式。(2)施焊时应采取的工艺措施：合理选择焊接顺序；锤击或碾压焊缝；采用小能量、多层焊；焊前预热；加热“减应区”；焊后热处理。

2、减小和防止焊接变形的措施有哪些？

答：(1)设计焊接结构时：焊缝不要密集交叉；合理选择焊缝截面和长度；采用刚性较大的接头形式；加裕量法。(2)施焊时应采取的工艺措施：合理选择焊接顺序；反变形法；采用合理的焊接规范；采用焊前刚性固定法。

3、钎焊和熔化焊的工艺原理有何区别？

答：熔化焊是利用局部加热的方法，将工件的焊接处和焊接材料加热到熔化态，形成熔池，熔池冷却结晶形成焊缝连接工件；钎焊是利用熔点比焊件低的钎料作为填充金属，加热时钎料熔化而母材不熔化，利用液态钎料浸润母材，填充接头间隙并与母材相互扩散而将焊件连结起来。

WPS PDF编辑试用

五、分析题（40 分）

1、如图 1 所示的框形工件，在使用过程中，直径为Φ30 的粗杆发生了断裂。工厂师傅用焊接的方法对裂口间隙进行了焊接修补。但师傅在焊接前先对两侧直径为Φ10 的细杆进行了加热，加热细杆后才对粗杆的裂口间隙进行了焊接，试分析工厂师傅这么做的原因？（10 分）

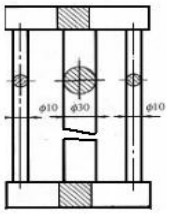


图 1

答：工厂师傅先对两侧直径为Φ10 的细杆进行加热后，再对直径为Φ30 粗杆的裂口间隙进行焊接，即加热“减应区” 后再进行拘束度较大的焊缝的焊接，这么做是为了减少焊接粗杆裂口间隙时的焊接应力，防止焊接焊接裂纹的产生（3 分），原因分析如下：

如果焊前不对两侧细杆进行加热，直接对粗杆的裂口间隙进行焊接，焊接加热时，焊缝及近缝处因焊接热作用温度较高，膨胀量较大，两侧细杆温升有

限，膨胀量很小，因此焊缝及近缝处沿焊缝横向的膨胀受到两侧细杆的阻碍，不能自由膨胀，使焊缝在横向上受到压应力，产生压缩塑性变形；此压缩塑性变形一旦产生，冷却后，焊缝及近缝处在横向上则应收缩到比焊前更小的尺寸，尺寸的减小量等于加热阶段产生的压缩塑性变形量。但焊缝冷却时沿其横向的收缩又会受到两侧细杆的阻碍，不能自由收缩到应收缩到的尺寸，使焊缝在横向上受到较大的拉应力，产生裂纹的倾向性较大（3 分）。

如果先对两侧的细杆进行加热后再对粗杆的裂口间隙进行焊接，中间粗杆与两侧细杆的温差减小，焊接加热时使焊缝在横向上受到压应力减小，产生的压缩塑性变形量减小，冷却时焊缝在横向上受到的拉应力也相应减小；另外冷却时，两侧细杆沿其自身轴线的收缩与焊缝在横向上的收缩方向相同，两侧细杆对焊缝沿焊缝横向收缩的阻碍减小，使焊缝在横向上受到的拉应力进一步减小，有效防止焊接焊接裂纹的产生（4 分）。

2、用火焰加热图 2 所示产生了弯曲变形的焊接件上的黑色三角形区域，可使弯曲变形量减少或消失，试分析原因？（10 分）

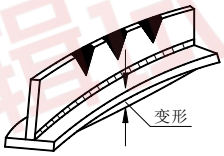
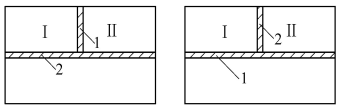


图 2

答：用火焰加热焊接件上的黑色三角形区域时，该区域受热膨胀，但其膨胀受到周围低温区域的阻碍，产生压缩塑性变形，使其在高温下的实际长度比应有长度短，因此，在冷却过程中，产生了压缩塑性变形的黑色三角形区域要收缩到比加热前更短的长度的，此收缩将使构件产生与原变形方向相反的变形，从而达到矫正焊接变形的目的，但校正后焊接应力并未减小消失。

3、焊接如图 3 所示板型件，图中 1、2 表示施焊的先后顺序，现有图示 a、b 两种不同的焊接方案，请选择合理的方案，并说明原因。（10 分）



(a)　　(b)

图 3

答：图 4-1 所示的两种焊接方案中，a 方案为合理方案。因为在该方案中，焊接两条焊缝时，它们的膨胀和收缩只受构成焊缝的焊件的影响，不受外界的影响，焊缝区域金属受的拘束或阻碍越小，在加热和冷却过程中产生的焊接应力都较小，自由膨胀量和自由收缩量均较大，焊接应力小，焊缝产生裂纹的可

WPS PDF编辑试用

能性就小；b 方案中在焊完焊缝 1 后再焊焊缝 2 时，焊缝 2 区域金属的加热和冷却不仅受到板 I 和板 II 的影响，还会受到与焊缝 2 构成没有关系的的下板的约束，自由膨胀量和自由收缩量均较小，焊接应力大，在两焊缝的交接处易出现裂纹。所以 a 方案合理。

4、焊接下面各图所示的结构，分析其焊接结构设计是否合理，如不合理请改正。（共 10 分）

（1）焊接切削加工件

图 4

（2）焊接箱体

图 5

（3）缝焊钣金件

图 6

（4）焊接支架

图 7

WPS PDF编辑试用